PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

Standar API Sektoral:

SATUSEHAT, HL7 FHIR, dan SNAP

Pertemuan 07

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Alasan Regulator
3. HL7 FHIR
4. SATUSEHAT
5. BPJS Kesehatan
6. Open Banking dan SNAP
7. Pelajaran Lintas Sektor
8. Menilai Kesenjangan
9. Aktivitas
10. Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

Kirimannya sampai.
JSON-nya sah.
Mengapa datanya
tetap belum terpakai?

Tujuan Pembelajaran

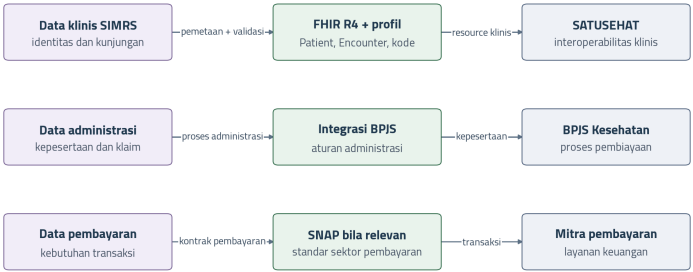
PRADITA University

- Menjelaskan alasan regulator menetapkan standar API sektoral dan dampaknya bagi organisasi.
- Menjelaskan konsep dasar HL7 FHIR (*Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability Resources*): *resource*, profil, dan terminologi.
- Menilai kesenjangan integrasi organisasi terhadap standar sektor yang berlaku.

Diagram Konsep Bab 7

IT40613 / BAB 07 / DIAGRAM KONSEP

Jalur integrasi sektoral mempunyai tujuan berbeda



Ketiga jalur dipisahkan menurut tujuan. SNAP bukan protokol BPJS; FHIR memerlukan profil dan terminologi.

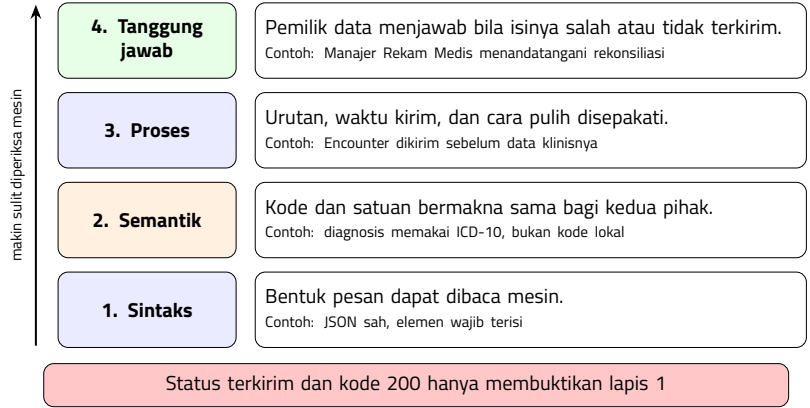
Standar Mengurangi Penyepakatan Berulang

PRADITA University

- Tiap pihak memetakan data satu kali ke standar, bukan ke setiap mitra.
- Pasar dapat tertahan pada standar lama karena tiap pihak menunggu pihak lain: *excess inertia*.
- Regulator memutus penantian dengan satu acuan dan satu tenggat.
- Standar tidak menghapus tata kelola. Organisasi tetap menjawab kebenaran, kelengkapan, dan kewenangan pengiriman data.

Analogi: kontainer baku memudahkan pemindahan, tetapi isi dan dokumen muatannya tetap diperiksa.

Empat Lapis Interoperabilitas



Dua Contoh Berangka

- Misalkan 18 klinik dan 5 rumah sakit menyepakati format per pasangan: 90 kesepakatan, Rp1,08 miliar.
- Dengan satu kontrak bersama: 23 pemetaan, Rp276 juta, pada Rp12 juta per pekerjaan.
- Misalkan 1 persen dari 100.000 kunjungan per bulan memuat kode sah yang keliru dipilih: 1.000 rekam lolos pemeriksaan format.
- Misalkan tim reviu memeriksa 200 rekam sampel, 6 menit per rekam: 20 jam, Rp1,2 juta per bulan.

Tiga Sumber Kewajiban

Sumber	Contoh	Akibat bila tidak dipenuhi	Ruang keputusan
Aturan hukum	Permenkes 24/2022	Sanksi Pasal 42: teguran tertulis dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi	Cara menyambung, bukan apakah tersambung
Syarat layanan	Peraturan BPJS Kesehatan 7/2018	Kelengkapan klaim tidak terpenuhi	Alur internal dan pilihan vendor
Pilihan bisnis	FHIR untuk 40 klinik mitra, API bank INT-08	Tidak ada sanksi, ada biaya peluang	Bebas, setelah dihitung

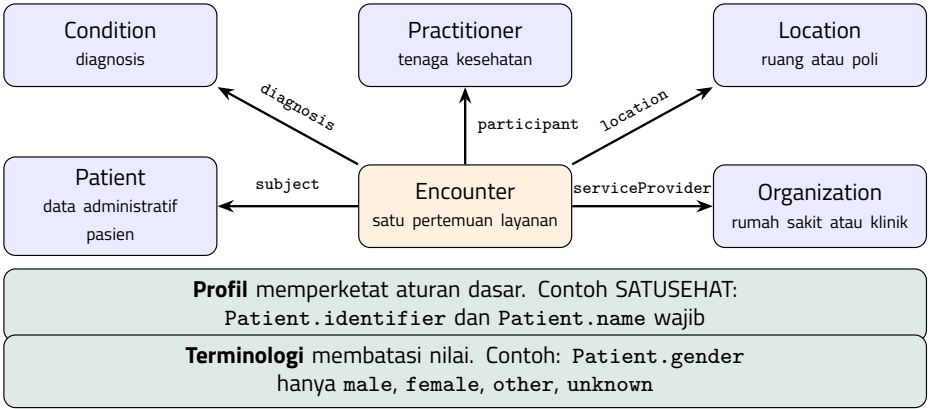
Biaya mengikuti pihak wajib: 20 pekerjaan pembaruan, Rp240 juta per tahun. Lewat satu titik: 4 pekerjaan, Rp48 juta.

Resource, Profil, dan Terminologi

- *Resource*: unit dasar. Semua isi yang dapat dipertukarkan didefinisikan sebagai *resource*.
- Patient memuat data pasien. Encounter memuat interaksi pasien dan penyedia layanan.
- Profil mempersempit aturan dasar untuk konteks implementasi.
- Terminologi menetapkan nilai kode yang sah dan maknanya.

Analogi: formulir baku punya kolom umum, aturan instansi menentukan kolom wajib dan daftar pilihan.

Hubungan Resource pada Satu Kunjungan



Tiga Konsep dan Cara Memeriksanya

Konsep	Pertanyaan	Contoh	Tanda kegagalan
Resource	Objek apa yang dipertukarkan?	Patient dan Encounter adalah objek berbeda	Rekam pasien dibuat ulang setiap kunjungan
Profil	Aturan tambahan apa yang berlaku di tujuan?	`Patient.identifier` boleh kosong pada aturan dasar, wajib di SATUSEHAT	JSON sah, tetapi ditolak penerima
Terminologi	Nilai apa yang sah?	`Patient.gender` hanya menerima empat kode	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) mengirim `L` dan `P` tanpa pemetaan

SATUSEHAT: ICD-10 untuk diagnosis, ICD-9 CM untuk tindakan, LOINC untuk uji laboratorium, SNOMED CT untuk istilah klinis.

Format Sah, Belum Tentu Sesuai Profil

PRADITA University

- Sah sebagai format: struktur JSON benar. Sesuai profil: aturan tujuan terpenuhi.
- `Patient.identifier` dan `Patient.name` 0..* pada R4, wajib menurut panduan SATUSEHAT.
- Misalkan 1,2 juta kunjungan dari 300.000 pasien. Bila tiap kunjungan membuat Patient baru: 900.000 rekam ganda.
- Misalkan kode lokasi kosong pada 2 persen dari 100.000 kiriman per bulan: 2.000 kiriman, sekitar 167 jam, Rp10 juta per bulan.
- Memperbaiki pemetaan di sumber dikerjakan satu kali.

Status R4, R5, dan R6

PRADITA University

Rilis	Versi, tahun	Status	Arti bagi Medikara
R4	4.0.1, 2019	Campuran normatif dan *trial use*, Patient normatif	Dipakai panduan implementasi SATUSEHAT
R4B	4.3.0, 2022	Rilis antara pada area tertentu	Tidak diadopsi sebelum tujuan memintanya
R5	5.0.0, 2023	Sudah terbit, *trial use*, sejumlah *resource* dihapus atau diganti nama	Migrasi bukan sekadar menaikkan nomor versi
R6	6.0.0, 2026	Balot normatif, belum rilis final	Dipantau, belum dipakai untuk kiriman nyata

Status per 31 Oktober 2026. Misalkan migrasi Rp12 juta per sambungan: 5 sambungan INT-02 menghabiskan Rp60 juta tanpa kiriman yang lebih diterima.

SATUSEHAT dan Persiapan Kiriman

PRADITA University

- SATUSEHAT Platform menghubungkan sistem fasilitas, regulator, penjamin, dan penyedia layanan digital.
- Empat langkah persiapan: autentikasi, struktur organisasi, struktur lokasi, dan nomor IHS tenaga kesehatan.
- Nomor IHS pasien diperoleh dari *Master Patient Index* (MPI).
- Encounter didaftarkan lebih dahulu. Rawat jalan sampai langkah 29, yaitu Composition untuk resume medis.
- Waktu dikirim dalam UTC+00: pukul 08.15 WIB ditulis 01:15.

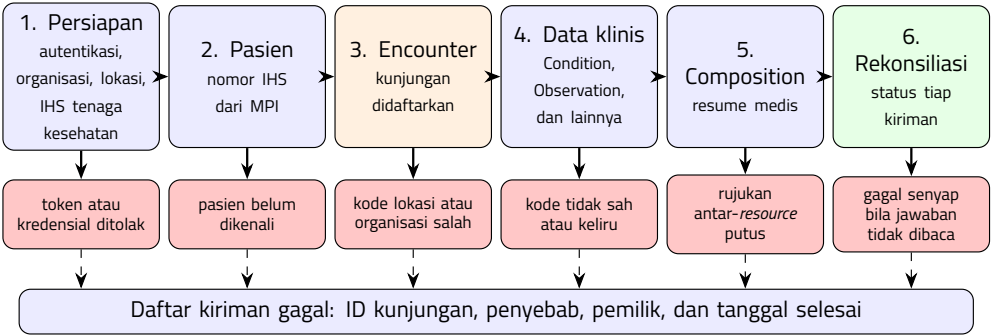
Analogi: formulir yang benar sekaligus nomor rujukan yang dapat dikenali.

Pasal Permenkes 24/2022 yang Dibaca Tim

PRADITA University

Pasal	Isi pokok	Arti bagi Medikara
3	Setiap fasilitas wajib, termasuk klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium	5 rumah sakit, 18 klinik, 1 laboratorium, 12 apotek masuk cakupan
21	Harus terhubung dengan platform yang dikelola Kementerian Kesehatan	INT-02 hanya dapat dirapikan
28	Membuka akses seluruh isi rekam medis elektronik ke Kementerian Kesehatan	Dasarnya kewajiban, bukan persetujuan per kiriman
34	Persetujuan untuk administrasi dan jaminan pembiayaan saat registrasi	Periksa alur 55.000 kunjungan BPJS Kesehatan per bulan
42	Sanksi atas pelanggaran Pasal 3	Risikonya menyentuh akreditasi
45	Tenggat 31 Desember 2023	Kesenjangan adalah pekerjaan tertunda

Alur Kiriman dan Titik Gagalnya



Kasus: INT-02 Gagal Senyap (Data Latihan)

Penyebab (pemisalan)	Kiriman	Yang menyelesaikan
Identitas pasien belum cocok dengan MPI	1.800	Pencocokan saat registrasi
Kode lokasi atau organisasi salah	1.000	Pendaftaran data induk
Kode diagnosis lokal	600	Peta kode oleh koder
Koneksi, token, atau waktu habis	600	Antrean kirim ulang
Jumlah per bulan	**4.000**	

Misalkan 4 persen berlaku pada seluruh kiriman. Kirim ulang hanya menyelesaikan 15 persen. Tanpa rekonsiliasi, tumpukan 48.000 kiriman per tahun: 4.000 jam, Rp240 juta. Inventaris mencatat 0 jam manual: biayanya tidak terlihat, bukan tidak ada.

BPJS Kesehatan: Tujuannya Lain

PRADITA University

- INT-01 membawa kepesertaan, surat eligibilitas peserta (SEP), dan klaim.
- Peraturan BPJS Kesehatan 7/2018: lembar SEP bagian kelengkapan klaim (Pasal 19), dokumen dapat diminta lewat transaksi data elektronik (Pasal 28).
- Proses pembiayaan tidak identik dengan pertukaran klinis SATUSEHAT.
- Kepesertaan berbeda dari pembukaan isi rekam medis: persetujuan untuk klaim dicatat saat registrasi (Permenkes 24/2022 Pasal 34 ayat (7)).

Analogi: tiket perjalanan dan kuitansi berkaitan, tetapi menjawab pertanyaan berbeda.

Contoh Berangka pada INT-01

- Dari 100.000 kunjungan per bulan, 55.000 juga melewati INT-01, atau 55 persen.
- Misalkan 1 persen punya data diri berbeda antara kartu dan SIMRS: 550 kunjungan, sekitar Rp2,75 juta per bulan.
- Misalkan 25 hari dan 10 jam layanan: 220 kunjungan per jam.
- Gangguan 2 jam menyisakan 440 kunjungan untuk diperiksa ulang: sekitar 37 jam, sekitar Rp2,2 juta.
- Prosedur sementara menjaga layanan pasien, lalu rekonsiliasi setelah pulih.

Tiga Jalur Mempunyai Tujuan Berbeda

PRADITA University

Jalur	Data	Acuan	Baris
Klinis	Identitas dan kunjungan, diagnosis, tindakan	FHIR R4, profil dan terminologi SATUSEHAT	INT-02, Manajer Rekam Medis
Administrasi	Kepesertaan, SEP, dan klaim	Aturan dan spesifikasi BPJS Kesehatan	INT-01, Manajer Klaim
Pembayaran	Mutasi dan kebutuhan transaksi	SNAP bila relevan, kontrak bank	INT-08, Manajer Keuangan

Jalur mulai bertemu: modul klaim BPJS di SATUSEHAT memakai ID Encounter, masih dalam pengembangan. Misalkan berlaku dengan kegagalan 4 persen: 2.200 klaim per bulan tanpa ID yang sah.

Lima Istilah yang Sering Tertukar

PRADITA University

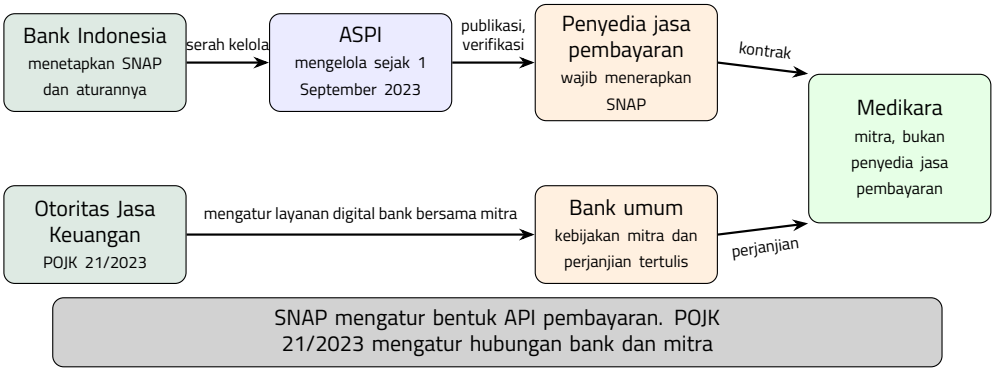
Istilah	Jenis	Yang dijawab
Open banking	Konsep	Pemakaian bersama data nasabah yang diizinkan, dari bank ke pihak ketiga
Open finance	Konsep lebih luas	Ekosistem keuangan lebih luas, dengan API terstandar
SNAP	Standar teknis nasional	Bentuk API pembayaran: protokol, autentikasi, enkripsi, struktur data
POJK 21/2023	Aturan bagi bank	Layanan digital oleh bank, sendiri atau bersama mitra
PSD2	Hukum Uni Eropa	Hak pengguna memakai layanan inisiasi pembayaran dan informasi rekening

Analogi: standar colokan memudahkan penyambungan, tetapi izin pemakaian listrik punya aturan sendiri.

SNAP dan POJK 21/2023

- SNAP: Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/10/KEP.GBI/2021, 16 Agustus 2021.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) 23/15/PADG/2021 mewajibkan Penyedia Layanan dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Pengguna Layanan, tenggat bertahap 30 Juni 2022 sampai 30 Juni 2025.
- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengelola sejak 1 September 2023. Versi 1.0.2: September 2024.
- Layanan: Registrasi, Informasi Saldo, Riwayat Transaksi, Transfer Kredit, Transfer Debit.
- POJK 21/2023: perjanjian kerja sama, akses data atas persetujuan, nasabah mengelola hak akses mitra.

Dua Rel yang Sering Dicampur



Standar Bentuk Pesan Tidak Menjawab Semua

PRADITA University

- Layanan pembayaran mitra tidak memberi akses otomatis ke seluruh rekening pengguna.
- Misalkan cicilan rawat inap lewat Medikara+ bagi 1.000 pasien: 1.000 catatan dasar akses, bukan satu izin umum.
- Misalkan 12.000 pembayaran digital per bulan, 0,1 persen terkirim dua kali: 12 pasien tertagih ganda.
- Pada 30 menit per penanganan: Rp360.000 per bulan, belum termasuk kepercayaan pasien.
- Kunci idempotensi dari Bab 5 menjawab masalah ini.

Kasus Medikara: Apakah SNAP Berlaku?

PRADITA University

- Medikara bukan PJP, sehingga kewajiban SNAP tidak jatuh langsung. Ini penalaran bab, bukan pendapat hukum.
- INT-08: mutasi dari 2 bank mitra, manual 50 jam per bulan, atau Rp36 juta per tahun.
- Dua antarmuka: Rp90 juta per tahun. Satu antarmuka, bila spesifikasi kedua bank sama: Rp45 juta per tahun.
- Dari jam kerja saja, API masih lebih mahal Rp9 juta per tahun. Keputusan Bab 4, rapikan, tetap masuk akal.
- Dapat berubah bila penutupan keuangan terhambat, atau portal unduhan dihentikan.

Indonesia dan Uni Eropa

Aspek	Indonesia	Uni Eropa	Hasil
Tujuan	Interoperabilitas Open API Pembayaran	Akses terkelola ke rekening daring dan persaingan layanan	Persamaan
Dasar pengguna	Akses mitra berdasarkan persetujuan (POJK 21/2023)	Persetujuan eksplisit (PSD2 Pasal 66 dan 67)	Persamaan
Bentuk	Standar teknis yang ditetapkan otoritas	Hak hukum, ditambah syarat antarmuka bagi bank	Perbedaan
Pihak ketiga	Bersama mitra berdasarkan perjanjian kerja sama	Tidak boleh bergantung pada hubungan kontraktual	Perbedaan

Kerangka Uni Eropa masih bergerak: kesepakatan paket PSR dan PSD3 pada November 2025. Periksa status terbaru.

Yang Ditiru adalah Prinsip, Bukan Pasal

- Pengguna mengelola izin sendiri: POJK 21/2023 dan paket pembayaran Uni Eropa.
- Spesifikasi terdokumentasi: Regulasi 2018/389 Pasal 30.
- Uji kesesuaian sebelum terhubung: 2 jam atau Rp120.000 saat ditinjau, 160 jam atau Rp9,6 juta sesudah 40 klinik mitra terhubung.
- Misalkan “tanpa kontrak” disalin ke INT-05: 9 asuransi tidak terikat, 468 klaim ditolak per bulan tetap perlu perundingan.

Analogi: pedoman keselamatan penerbangan mengilhami rumah sakit tanpa membuatnya tunduk pada aturan pesawat.

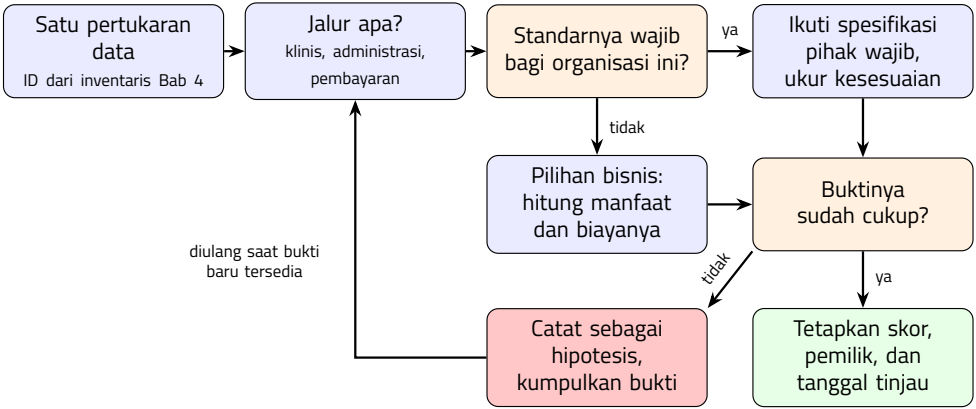
Skala Penilaian Kesenjangan

Tingkat	Skor	Syarat
Terpenuhi	2	Ada bukti terverifikasi bahwa kewajiban berjalan
Sebagian	1	Sebagian lingkup, atau penyebab kegagalan masih hipotesis
Belum	0	Tidak berjalan, atau belum diperiksa
Tidak berlaku	Tidak dihitung	Ada alasan tertulis

Bukan audit kepatuhan, bukan pendapat hukum. Skala disusun bab ini.

Analogi: kendaraan yang remnya belum diperiksa tidak dianggap lulus uji kelaikan.

Peta Keputusan



Kasus Medikara: Penilaian Kesiapan

ID	Baris	Kewajiban	Kondisi	Tingkat	Bukti
KI-01	INT-02	Kiriman lengkap	4 persen belum terkirim	Sebagian	Terverifikasi
KI-02	INT-02	Status kiriman tertelusuri	Gagal tanpa pemberitahuan	Belum	Terverifikasi
KI-03	INT-02	Identitas dan data induk cocok	Misalkan 2.800 gagal per bulan	Sebagian	Hipotesis
KI-04	INT-02	Terminologi yang ditetapkan	Misalkan 600 gagal per bulan	Sebagian	Hipotesis
KI-05	INT-09, INT-10	18 klinik, 1 laboratorium, 12 apotek	Jalur belum tercatat	Belum	Belum terverifikasi
KI-06	INT-01	Kepesertaan, SEP, klaim	5 sambungan berjalan	Terpenuhi	Terverifikasi
KI-07	INT-01	Persetujuan saat registrasi	Belum diperiksa	Belum	Belum terverifikasi
KI-08	INT-08	SNAP	Medikara bukan PJP	Tidak berlaku	Terverifikasi

Membaca Skor dan Menentukan Prioritas

- Tujuh baris berlaku: skor 5 dari 14, sekitar 36 persen.
- Baris terverifikasi saja: 3 dari 6, atau 50 persen. Selisihnya adalah pengetahuan yang belum ada.
- KI-02 lebih dahulu: Misalkan 1 jam per hari, Rp18 juta per tahun, dibanding sekitar Rp240 juta bila dibiarkan.
- KI-05 dan KI-07 diperiksa, KI-03 dan KI-04 diuji lewat sampel kiriman gagal.
- Skor selalu disajikan bersama daftar barisnya.

Aktivitas: Tujuan dan Peran

- Tujuan: menilai kesenjangan integrasi terhadap standar sektor, menjadi artefak C2 yang dapat ditelusuri.
- Medikara: SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan. Organisasi keuangan: SNAP.
- Latar kesehatan, hukum, atau keuangan: membaca kewajiban beserta tenggatnya.
- Latar teknis: membandingkan data yang dikirim dengan *resource* atau spesifikasi.
- Latar bisnis atau akuntansi: menghitung dampak layanan dan biaya.

Data organisasi nyata seizin organisasi dan dianonimkan. Data pribadi pasien atau karyawan tidak boleh dipakai.

Aktivitas: Langkah dan Luaran

1. Pilih satu sampai tiga baris inventaris Bab 4, tandai jalurnya.
2. Tulis standar yang berlaku beserta pasal atau dokumen dasarnya.
3. Petakan satu alur data ke *resource* dan profil tujuan.
4. Catat kesenjangan pada empat lapis, beri tingkat dan status bukti.
5. Tetapkan pemilik, tindakan, dan tanggal tinjau.

Luaran: lembar penilaian, ringkasan satu halaman, catatan alternatif, tautan bukti. Melengkapi C2 menjelang UTS. Bobot: konsep 25, bukti 30, alasan 30, keterbacaan 15 persen. Berkas: `sources/chapter07/`.

Ringkasan

- Standar mengurangi penyepakatan berulang, tetapi tidak menghapus tata kelola.
- FHIR: *resource*, profil, dan terminologi. JSON sah dapat tetap ditolak.
- SATUSEHAT dan BPJS Kesehatan menjalankan tujuan berbeda. SNAP bukan protokol BPJS.
- Medikara bukan PJP, dan hitungan INT-08 belum memihak API. Prinsip lintas sektor ditiru, pasalnya tidak.
- Skor sekitar 36 persen adalah peta pekerjaan dan peta ketidaktahuan, bukan nilai kepatuhan.

Latihan 1: Menilai Manfaat Standar Terbuka

Jelaskan mengapa SATUSEHAT memakai standar terbuka seperti HL7 FHIR, bukan format buatan sendiri.

- Pilih satu pertukaran data klinis.
- Bandingkan format lokal dengan FHIR pada empat lapis.
- Hitung jumlah pemetaan pada kedua pilihan.
- Jelaskan manfaat dan batas standardisasi.

Pembanding: 90 kesepakatan, Rp1,08 miliar, dan 23 pemetaan, Rp276 juta.

Latihan 2: Membandingkan SNAP dan PSD2

Bandingkan cara Indonesia melalui SNAP dan Uni Eropa melalui PSD2 mendorong *open banking*. Sebutkan satu persamaan dan satu perbedaan.

- Tentukan cakupan dan pihak setiap kerangka.
- Cari sumber resmi, lalu catat nomor pasal.
- Pisahkan persamaan prinsip dari perbedaan hukum.
- Tentukan satu standar yang relevan bagi organisasi tim.

Latihan 3: Mendiagnosis Pengiriman yang Gagal

PRADITA University

Misalkan data kunjungan pasien dari dua rumah sakit Medikara belum terkirim ke SATUSEHAT. Uraikan tiga kemungkinan penyebab dari sisi proses, data, dan teknologi.

- Contoh: Bogor dan Bandung, 30.000 kunjungan per bulan, 14 hari, 14.000 kiriman.
- Ajukan sebab proses, data, dan teknologi.
- Tentukan bukti untuk menguji setiap dugaan.
- Tentukan dugaan pertama dan bukti keberhasilan perbaikan.